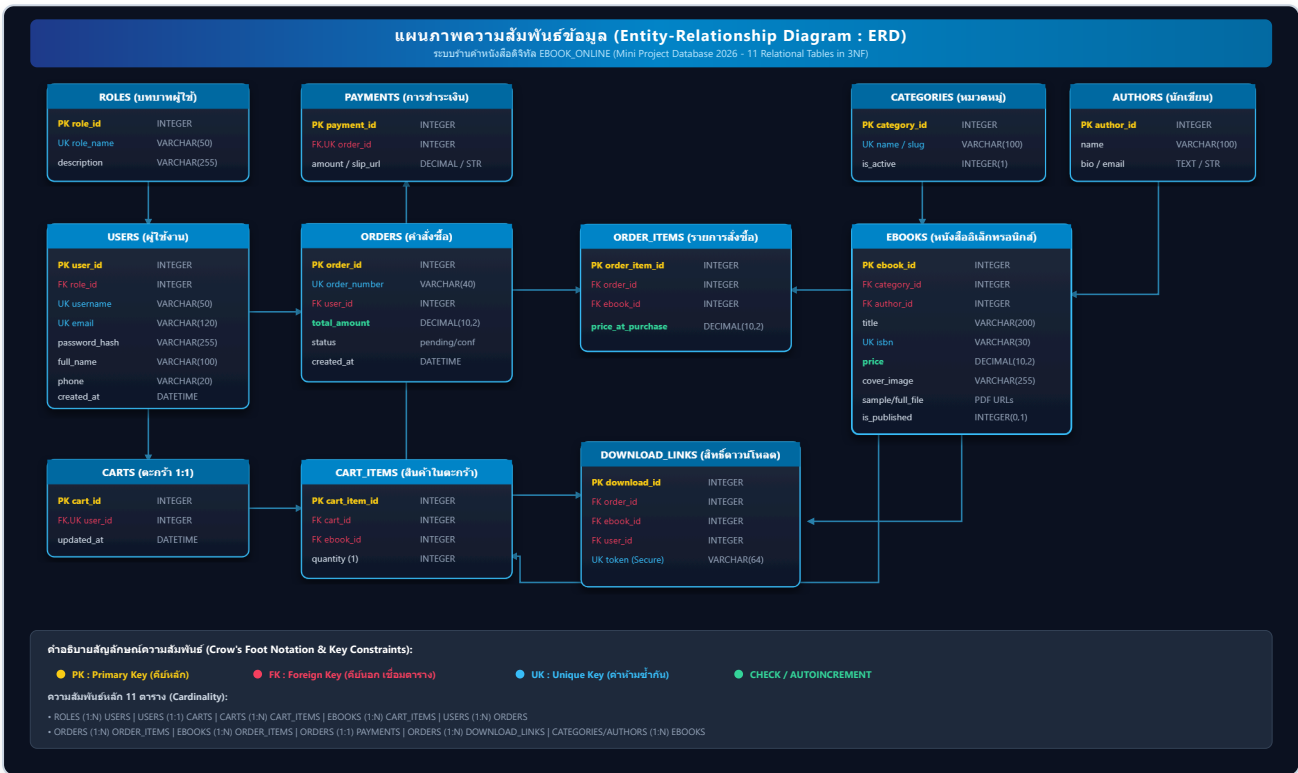


เอกสารการออกแบบฐานข้อมูล (Database Design Document)

โครงการ: EBOOK_ONLINE (Mini Project Database ร้านขาย E-Book)

1. แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ข้อมูล (Entity-Relationship Diagram: ERD)



ภาพที่ 1 แผนภาพความสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Entity-Relationship Diagram : ERD) ครอบคลุม 11 ตาราง

โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงตรรกะ (Crow's Foot Notation & Attributes)

```
erDiagram
    ROLES ||--o{ USERS : "has"
    USERS ||--o{ CARTS : "owns"
    USERS ||--o{ ORDERS : "places"
    USERS ||--o{ DOWNLOAD_LINKS : "owns"

    CATEGORIES ||--o{ EBOOKS : "classifies"
    AUTHORS ||--o{ EBOOKS : "writes"

    CARTS ||--o{ CART_ITEMS : "contains"
    EBOOKS ||--o{ CART_ITEMS : "added_in"

    ORDERS ||--|{ ORDER_ITEMS : "includes"
    EBOOKS ||--o{ ORDER_ITEMS : "ordered_in"

    ORDERS ||--|| PAYMENTS : "paid_by"
    ORDERS ||--o{ DOWNLOAD_LINKS : "grants"
    EBOOKS ||--o{ DOWNLOAD_LINKS : "downloaded_as"

    ROLES {
        int role_id PK
        string role_name UK
        string description
    }

    USERS {
        int user_id PK
        int role_id FK
        string username UK
        string email UK
        string password_hash
        string full_name
        string phone
        datetime created_at
    }

    CATEGORIES {
        int category_id PK
        string name UK
        string slug UK
        string description
        int is_active
    }

    AUTHORS {
        int author_id PK
        string name
        string bio
        string email
    }

    EBOOKS {
```

```
    int ebook_id PK
    int category_id FK
    int author_id FK
    string title
    string isbn UK
    text description
    decimal price
    string cover_image
    string sample_file_url
    string full_file_url
    int is_published
    datetime created_at
    datetime updated_at
}

CARTS {
    int cart_id PK
    int user_id FK,UK
    datetime created_at
    datetime updated_at
}

CART_ITEMS {
    int cart_item_id PK
    int cart_id FK
    int ebook_id FK
    int quantity
    datetime added_at
}

ORDERS {
    int order_id PK
    string order_number UK
    int user_id FK
    decimal total_amount
    string status
    datetime created_at
    datetime updated_at
}

ORDER_ITEMS {
    int order_item_id PK
    int order_id FK
    int ebook_id FK
    decimal price_at_purchase
}

PAYMENTS {
    int payment_id PK
    int order_id FK,UK
    string payment_method
    string payment_status
    string slip_image_url
    decimal amount
    datetime paid_at
}
```

```
datetime verified_at
text note
}

DOWNLOAD_LINKS {
  int download_id PK
  int order_id FK
  int ebook_id FK
  int user_id FK
  string token UK
  string download_url
  datetime expires_at
  int download_count
  int max_downloads
  datetime created_at
}
```

2. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ทั้ง 11 ตาราง

2.1 ตาราง **roles** (บทบาทผู้ใช้งาน)

ชื่อฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	คีย์ (Key)	Nullable	ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints)	ความหมายและคำอธิบาย
role_id	INTEGER	PK	NO	AUTOINCREMENT	รหัสระบุบทบาท
role_name	VARCHAR(50)	UK	NO	UNIQUE	ชื่อบทบาท เช่น customer , admin
description	VARCHAR(255)	-	YES	NULL	คำอธิบายสิทธิ์การใช้งาน

2.2 ตาราง **users** (ผู้ใช้งานระบบ)

ชื่อฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	คีย์ (Key)	Nullable	ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints)	ความหมายและคำอธิบาย
user_id	INTEGER	PK	NO	AUTOINCREMENT	รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน
role_id	INTEGER	FK	NO	DEFAULT 1, REFERENCES roles(role_id)	รหัสบทบาท (1=ลูกค้า, 2=ผู้ดูแลระบบ)
username	VARCHAR(50)	UK	NO	UNIQUE	ชื่อบัญชีผู้ใช้งานสำหรับเข้าสู่ระบบ
email	VARCHAR(120)	UK	NO	UNIQUE	อีเมลประจำตัว
password_hash	VARCHAR(255)	-	NO	-	รหัสผ่านที่ผ่านการแฮชเพื่อความปลอดภัย

ชื่อฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	คีย์ (Key)	Nullable	ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints)	ความหมายและคำอธิบาย
full_name	VARCHAR(100)	-	NO	-	ชื่อ-นามสกุลจริง
phone	VARCHAR(20)	-	YES	NULL	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
created_at	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่ลงทะเบียน

2.3 ตาราง categories (หมวดหมู่หนังสือ)

ชื่อฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	คีย์ (Key)	Nullable	ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints)	ความหมายและคำอธิบาย
category_id	INTEGER	PK	NO	AUTOINCREMENT	รหัสหมวดหมู่
name	VARCHAR(100)	UK	NO	UNIQUE	ชื่อหมวดหมู่หนังสือ เช่น คอมพิวเตอร์, ธุรกิจ, นิยาย
slug	VARCHAR(100)	UK	NO	UNIQUE	คำระบุหมวดหมู่สำหรับ URL
description	TEXT	-	YES	NULL	คำอธิบายหมวดหมู่
is_active	INTEGER	-	NO	DEFAULT 1, CHECK (is_active IN (0,1))	สถานะเปิดใช้งานหมวดหมู่ (1=เปิด, 0=ปิด)

2.4 ตาราง authors (ข้อมูลนักเขียน/ผู้แต่ง)

ชื่อฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	คีย์ (Key)	Nullable	ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints)	ความหมายและคำอธิบาย
author_id	INTEGER	PK	NO	AUTOINCREMENT	รหัสประจำตัวนักเขียน
name	VARCHAR(100)	-	NO	NOT NULL	ชื่อหรือนามปากกาของนักเขียน
bio	TEXT	-	YES	NULL	ประวัติหรือผลงานโดยย่อ
email	VARCHAR(120)	-	YES	NULL	อีเมลติดต่อนักเขียน

2.5 ตาราง ebooks (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์)

ชื่อฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	คีย์ (Key)	Nullable	ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints)	ความหมายและคำอธิบาย
ebook_id	INTEGER	PK	NO	AUTOINCREMENT	รหัสประจำตัว E-Book
category_id	INTEGER	FK	NO	REFERENCES categories(category_id)	หมวดหมู่หนังสือ
author_id	INTEGER	FK	NO	REFERENCES authors(author_id)	รหัสนักเขียน
title	VARCHAR(200)	-	NO	NOT NULL	ชื่อเรื่องหนังสือ
isbn	VARCHAR(30)	UK	YES	UNIQUE	เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
description	TEXT	-	YES	NULL	รายละเอียดและเรื่องย่อ
price	DECIMAL(10,2)	-	NO	CHECK (price >= 0)	ราคาขาย (ต้องไม่ติดลบ)
cover_image	VARCHAR(255)	-	NO	DEFAULT '/images/default.jpg'	ที่อยู่ไฟล์ภาพปก
sample_file_url	VARCHAR(255)	-	YES	NULL	ลิงก์ตัวอย่างหนังสือทดลองอ่าน
full_file_url	VARCHAR(255)	-	NO	NOT NULL	ที่อยู่ไฟล์ฉบับเต็ม (เข้าถึงผ่านระบบปลอดภัย)
is_published	INTEGER	-	NO	DEFAULT 1, CHECK (is_published IN (0,1))	สถานะพร้อมขาย (1=ขาย, 0=ปิดการขาย)
created_at	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันที่เพิ่มหนังสือ
updated_at	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันที่แก้ไขล่าสุด

2.6 ตาราง carts (ตะกร้าสินค้าของผู้ใช้)

ชื่อฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	คีย์ (Key)	Nullable	ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints)	ความหมายและคำอธิบาย
cart_id	INTEGER	PK	NO	AUTOINCREMENT	รหัสตะกร้าสินค้า
user_id	INTEGER	FK,UK	NO	UNIQUE, REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE	ผู้ใช้เจ้าของตะกร้า (1 ผู้ใช้ได้ 1 ตะกร้า)
created_at	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้างตะกร้า
updated_at	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันที่มีการปรับปรุงล่าสุด

2.7 ตาราง **cart_items** (รายการสินค้าในตะกร้า)

ชื่อฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	คีย์ (Key)	Nullable	ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints)	ความหมายและคำอธิบาย
cart_item_id	INTEGER	PK	NO	AUTOINCREMENT	รหัสรายการย่อยในตะกร้า
cart_id	INTEGER	FK	NO	REFERENCES carts(cart_id) ON DELETE CASCADE	รหัสตะกร้าที่สังกัด
ebook_id	INTEGER	FK	NO	REFERENCES ebooks(ebook_id) ON DELETE CASCADE	รหัสหนังสือที่เพิ่มลงตะกร้า
quantity	INTEGER	-	NO	DEFAULT 1, CHECK (quantity = 1)	จำนวนสินค้า (E-Book ซื้อได้เล่มละ 1 สิทธิ์)
added_at	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่หยิบใส่ตะกร้า
-	-	UK	NO	UNIQUE(cart_id, ebook_id)	ป้องกันการเพิ่มหนังสือเล่มเดิมซ้ำในตะกร้า

2.8 ตาราง **orders** (คำสั่งซื้อ)

ชื่อฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	คีย์ (Key)	Nullable	ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints)	ความหมายและคำอธิบาย
order_id	INTEGER	PK	NO	AUTOINCREMENT	รหัสประจำคำสั่งซื้อ
order_number	VARCHAR(40)	UK	NO	UNIQUE	เลขที่คำสั่งซื้อ เช่น ORD-20260927-001
user_id	INTEGER	FK	NO	REFERENCES users(user_id)	ผู้สั่งซื้อ
total_amount	DECIMAL(10,2)	-	NO	CHECK (total_amount >= 0)	ยอดรวมเงินสุทธิ
status	VARCHAR(20)	-	NO	DEFAULT 'pending', CHECK (status IN ('pending', 'confirmed', 'cancelled'))	สถานะคำสั่งซื้อ (pending = รอชำระ/รอตรวจ, confirmed = ยืนยันแล้ว, cancelled = ยกเลิก)
created_at	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้างคำสั่งซื้อ
updated_at	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันที่อัปเดตสถานะ

2.9 ตาราง **order_items** (รายการหนังสือในแต่ละคำสั่งซื้อ)

ชื่อฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	คีย์ (Key)	Nullable	ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints)	ความหมายและคำอธิบาย
order_item_id	INTEGER	PK	NO	AUTOINCREMENT	รหัสรายการในคำสั่งซื้อ
order_id	INTEGER	FK	NO	REFERENCES orders(order_id) ON DELETE CASCADE	รหัสคำสั่งซื้อที่สังกัด
ebook_id	INTEGER	FK	NO	REFERENCES ebooks(ebook_id)	รหัสหนังสือที่ซื้อ
price_at_purchase	DECIMAL(10,2)	-	NO	CHECK (price_at_purchase >= 0)	ราคาประวัติ ณ วันที่สั่งซื้อ (เพื่อความถูกต้องทางบัญชี)
-	-	UK	NO	UNIQUE(order_id , ebook_id)	ไม่บันทึกหนังสือซ้ำในคำสั่งซื้อเดียวกัน

2.10 ตาราง **payments** (การชำระเงินจำลอง)

ชื่อฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	คีย์ (Key)	Nullable	ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints)	ความหมายและคำอธิบาย
payment_id	INTEGER	PK	NO	AUTOINCREMENT	รหัสการชำระเงิน
order_id	INTEGER	FK,UK	NO	UNIQUE, REFERENCES orders(order_id) ON DELETE CASCADE	รหัสคำสั่งซื้อที่ผูกกับการชำระเงินนี้
payment_method	VARCHAR(30)	-	NO	CHECK (payment_method IN ('promptpay_qr', 'bank_transfer', 'mock_gateway'))	ช่องทางจำลอง (QR พร้อมเพย์, โอนเงิน)
payment_status	VARCHAR(20)	-	NO	DEFAULT 'submitted', CHECK (payment_status IN ('pending', 'submitted', 'verified', 'rejected'))	สถานะการชำระเงิน
slip_image_url	VARCHAR(255)	-	YES	NULL	ที่อยู่ไฟล์ภาพสลิปจำลองที่ลูกค้าอัปโหลด
amount	DECIMAL(10,2)	-	NO	CHECK (amount >= 0)	จำนวนเงินที่ชำระตามหลักฐาน
paid_at	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันและเวลาที่แจ้งชำระเงิน
verified_at	DATETIME	-	YES	NULL	วันและเวลาที่แอดมินตรวจสอบเสร็จสิ้น
note	VARCHAR(255)	-	YES	NULL	หมายเหตุเพิ่มเติม

2.11 ตาราง **download_links** (สิทธิ์และลิงก์ดาวน์โหลดที่ปลอดภัย)

ชื่อฟิลด์ (Field)	ชนิดข้อมูล (Type)	คีย์ (Key)	Nullable	ค่าเริ่มต้น / ข้อจำกัด (Constraints)	ความหมายและคำอธิบาย
download_id	INTEGER	PK	NO	AUTOINCREMENT	รหัสสิทธิ์ดาวน์โหลด
order_id	INTEGER	FK	NO	REFERENCES orders(order_id) ON DELETE CASCADE	รหัสคำสั่งซื้อที่อนุมัติ
ebook_id	INTEGER	FK	NO	REFERENCES ebooks(ebook_id)	รหัสหนังสือที่ได้รับสิทธิ์
user_id	INTEGER	FK	NO	REFERENCES users(user_id)	ลูกค้าที่ถือสิทธิ์ดาวน์โหลด
token	VARCHAR(64)	UK	NO	UNIQUE	โทเคนสุ่มเพื่อความปลอดภัย ไม่เปิดเผย Direct Path
download_url	VARCHAR(255)	-	NO	NOT NULL	Endpoint ดาวน์โหลดเฉพาะกิจ เช่น /api/download/:token
expires_at	DATETIME	-	NO	NOT NULL	วันหมดอายุสิทธิ์ดาวน์โหลด
download_count	INTEGER	-	NO	DEFAULT 0, CHECK (download_count >= 0)	จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลดไปแล้ว
max_downloads	INTEGER	-	NO	DEFAULT 10, CHECK (max_downloads >= 1)	จำนวนครั้งสูงสุดที่อนุญาตให้ดาวน์โหลด
created_at	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	วันที่สร้างสิทธิ์ดาวน์โหลด
-	-	UK	NO	UNIQUE(order_id , ebook_id)	1 สิทธิ์ต่อ 1 เล่มในแต่ละคำสั่งซื้อ

3. การปรับแบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน (Database Normalization - 3NF)

การออกแบบฐานข้อมูลทั้ง 11 ตารางนี้ ผ่านการตรวจสอบกระบวนการ Normalization ดังนี้:

3.1 รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 1 (First Normal Form: 1NF)

- ทุก Attribute เก็บค่าที่เป็น **Atomic Value** (ค่าเดียว ไม่มีการเก็บรายการหลายค่า เช่น คั่นด้วยจุลภาค)
- มีการกำหนด Primary Key ที่ระบุ Tuple ได้อย่างเฉพาะเจาะจงในทุกตาราง
- รายการสินค้าที่ซื้อไม่ได้ถูกเก็บรวมไว้ในตาราง **orders** แบบชุดข้อมูลซ้ำ แต่ถูกแยกออกไปเป็นตารางลูก **order_items**

3.2 รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 2 (Second Normal Form: 2NF)

- อยู่ในระดับ 1NF แล้ว
- ขจัด Partial Dependency (การที่ Attribute ไม่ได้ขึ้นตรงต่อ Primary Key ทั้งหมดในกรณี Composite Key)
 - เช่น ในตาราง `order_items` และ `cart_items` มีการใช้ Surrogate PK (`order_item_id` , `cart_item_id`) และข้อมูลทั้งหมดขึ้นตรงกับคีย์หลักนี้อย่างสมบูรณ์ ข้อมูลราคาในขณะซื้อ `price_at_purchase` ขึ้นตรงกับรายการสั่งซื้อนั้นๆ

3.3 รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 3 (Third Normal Form: 3NF)

- อยู่ในระดับ 2NF แล้ว
- ขจัด Transitive Dependency (การที่ฟิลด์ที่ไม่ใช่คีย์ ไปขึ้นต่อฟิลด์อื่นที่ไม่ใช่คีย์หลัก)
 - ข้อมูลผู้แต่ง (ชื่อ, ประวัติ, อีเมล) ไม่เก็บปนไว้ในตาราง `ebooks` แต่แยกออกมาเป็นตาราง `authors` และอ้างอิงผ่าน `author_id` เท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลซ้ำซ้อนเมื่อผู้แต่งคนเดิมมีหนังสือหลายเล่ม
 - ข้อมูลหมวดหมู่ถูกแยกเป็นตาราง `categories` และอ้างอิงผ่าน `category_id`
 - บทบาทผู้ใช้ถูกแยกเป็นตาราง `roles` และอ้างอิงผ่าน `role_id`
 - ข้อมูลการชำระเงินถูกแยกเป็นตาราง `payments` มีวงจรชีวิตและการตรวจสอบต่างหาก

เหตุผลในการเก็บข้อมูลบางส่วนเพื่อความถูกต้องทางธุรกิจ (Business Compliance):

ในตาราง `order_items` มีการเก็บฟิลด์ `price_at_purchase` (ราคา ณ วันที่สั่งซื้อ) ซ้ำกับฟิลด์ `price` ในตาราง `ebooks` โดยมีเหตุผลที่จำเป็นอย่างยิ่งทางบัญชีและกฎหมายธุรกิจดิจิทัล เพื่อป้องกันไม่ให้อุดประวัติการสั่งซื้อในอดีตเปลี่ยนแปลง เมื่อร้านค้าปรับราคาหนังสือในอนาคต

4. เงื่อนไขทางธุรกิจและความปลอดภัย (Security & Business Logic)

1. การควบคุมสิทธิ์ดาวน์โหลด (Secure Download Gateway):

- ระบบไม่อนุญาตให้เปิดเผย URL โดยตรงของไฟล์ E-Book สู่อารมณ์
- ลิงก์ดาวน์โหลดในตาราง `download_links` จะถูกสร้างขึ้นและใช้งานได้ ก็ต่อเมื่อ คำสั่งซื้อในตาราง `orders` มีสถานะเป็น `'confirmed'` และการชำระเงินใน `payments` มีสถานะเป็น `'verified'`
- หากคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะ `'pending'` หรือ `'cancelled'` ระบบจะปฏิเสธการเข้าถึงและไม่แสดงปุ่มดาวน์โหลด (HTTP 403 Forbidden)

2. การจำลองการชำระเงิน (Mock Payment):

- ใช้ช่องทางจำลอง เช่น QR Code พร้อมเพย์จำลอง หรือแบบฟอร์มแนบไฟล์รูปสลิปจำลอง โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินจริงหรือบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตจริง

3. การป้องกันข้อมูลผิดพลาด (Data Integrity Constraints):

- กำหนดราคา `CHECK (price ≥ 0)`

- ป้องกันการซ้ำซ้อนของบัญชี `UNIQUE (username)`, `UNIQUE (email)`
- ป้องกันการซื้อหนังสือซ้ำในตะกร้า `UNIQUE (cart_id, ebook_id)`